CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 1회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 X	47 O
8 X	28 O	48 X
9 O	29 O	49 X
10 O	30 O	50 O
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

전체 1–60 **전 문항 신규**

1	O	SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다. **해설** · 국제단위계의 기본 단위이다.
2	X	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 그램(g)이다. **옳은 문장** · 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
3	O	접두사 kilo는 10^{3}, milli는 10^{-3}을 의미한다. **해설** · 각각 천 배와 천 분의 일이다.
4	X	접두사 micro(μ)는 10^{-3}을 의미한다. **옳은 문장** · 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. **해설** · micro는 백만 분의 일이다.
5	X	접두사 nano(n)는 10^{-6}을 의미한다. **옳은 문장** · 접두사 nano(n)는 10^{-9}을 의미한다. **해설** · nano는 십억 분의 일이다.
6	O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. **해설** · 1~9는 항상 유효숫자이다.
7	O	숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다. **해설** · 예: 102의 0은 유효하다.
8	X	소수에서 앞에 오는 0(예: 0.0025의 0들)은 유효숫자이다. **옳은 문장** · 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. **해설** · 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
9	O	소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다. **해설** · 예: 2.50의 끝 0은 유효하다.
10	O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. **해설** · 가장 부정확한 값을 따른다.
11	X	덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 많은 것에 맞춘다. **옳은 문장** · 덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 적은 것에 맞춘다. **해설** · 가장 부정확한 소수 자리를 따른다.
12	O	셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다. **해설** · 오차가 없는 수이다.
13	O	정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다. **해설** · 참값과의 일치 정도이다.
14	O	정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다. **해설** · 반복 측정의 재현성이다.
15	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다(별개 개념). **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
16	O	밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다. **해설** · 단위 부피당 질량이다.
17	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. **해설** · K = °C + 273.15.
18	O	차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다. **해설** · 원하지 않는 단위가 약분되도록 곱한다.
19	O	원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다. **해설** · 핵(양성자·중성자)과 전자로 구성된다.

20	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. **해설** · 원자 번호 = 양성자 수.
21	O	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 핵을 이루는 입자 수의 합이다.
22	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
23	O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. **해설** · 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
24	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
25	X	원자량은 가장 흔한 동위원소 하나의 질량과 같다. **옳은 문장** · 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. **해설** · 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
26	O	중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다. **해설** · 전하가 0이 되려면 같아야 한다.
27	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. **옳은 문장** · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). **해설** · 전자는 매우 가볍다.
28	O	양성자는 +전하, 전자는 −전하, 중성자는 전하가 없다. **해설** · 중성자는 전기적으로 중성이다.
29	O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. **해설** · n이 클수록 에너지·크기가 크다.
30	O	방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다. **해설** · l이 오비탈의 모양을 결정한다.
31	O	자기 양자수 m_l은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다. **해설** · 오비탈이 놓인 방향을 구분한다.
32	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
33	X	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다. **옳은 문장** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0, 1, ⋯, n − 1의 n가지 값만 가진다. n = 2이면 l = 0(2s), 1(2p)뿐이고, l이 n까지 가능하다면 존재하지 않는 2d(l = 2) 오비탈이 생기게 된다.
34	O	l = 0은 s, l = 1은 p, l = 2는 d, l = 3은 f 오비탈이다. **해설** · 방위 양자수와 오비탈 기호의 대응이다.
35	O	자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. **해설** · 자기 양자수 m_l은 −l, ⋯, 0, ⋯, +l의 정수로 모두 2l + 1개이며, 이것이 부껍질의 오비탈 수이다. l = 1이면 −1, 0, +1로 p 오비탈 3개, l = 2이면 −2~+2로 d 오비탈 5개이다.
36	O	s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. **해설** · 각 부껍질의 오비탈 수는 2l + 1이다.
37	X	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. **옳은 문장** · p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. **해설** · p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
38	O	s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다. **해설** · s는 구형, p는 아령(덤벨)형이다.

39	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. **해설** · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
40	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. **옳은 문장** · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. **해설** · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
41	O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. **해설** · 같은 오비탈에 두 전자가 들어가면 반발이 커지므로, 에너지가 같은 오비탈에는 스핀 방향이 같은 전자가 하나씩 먼저 들어간다. N($2p^3$)은 2p 오비탈 3개에 1개씩 들어가 홀전자가 3개이다.
42	X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. **옳은 문장** · 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. **해설** · 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
43	X	전자는 2p, 2s, 1s 순으로(높은 에너지부터) 채워진다. **옳은 문장** · 전자는 1s, 2s, 2p 순으로(낮은 에너지부터) 채워진다. **해설** · 에너지가 낮은 오비탈부터 채운다.
44	O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. **해설** · 다전자 원자의 오비탈 에너지는 n + l이 작을수록, 같으면 n이 작을수록 낮다. 4s는 4 + 0 = 4, 3d는 3 + 2 = 5라 4s가 먼저 채워지며, K은 [Ar]$3d^1$이 아니라 [Ar]$4s^1$이다.
45	O	한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다. **해설** · 반쯤 채워지거나 가득 찬 부껍질은 전자 분포가 대칭이고 같은 스핀 전자 사이의 교환 에너지로 안정해진다. 그래서 Cr은 $3d^4 4s^2$ 대신 $3d^5 4s^1$, Cu는 $3d^9 4s^2$ 대신 $3d^{10} 4s^1$의 배치를 가진다.
46	X	바닥상태는 전자가 에너지가 가장 높게 배치된 상태이다. **옳은 문장** · 바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. **해설** · 가장 안정한 최저 에너지 상태이다.
47	O	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다. **해설** · 에너지를 흡수해 올라간 상태이다.
48	X	원자가 전자는 가장 안쪽 껍질의 전자이다. **옳은 문장** · 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. **해설** · 최외각 전자가 반응에 참여한다.
49	X	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 같다. **해설** · 같은 족이라 비슷한 화학적 성질을 가진다.
50	O	전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다. **해설** · 껍질 수가 주기, 원자가 전자가 족과 관련된다.
51	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. **해설** · 유효 핵전하가 커져 전자를 끌어당긴다.
52	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. **해설** · 전자 껍질 수가 늘어난다.
53	X	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. **해설** · 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.
54	O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다. **해설** · 1차 이온화 에너지의 정의이다.
55	O	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. **해설** · 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.
56	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.

57	O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. **해설** · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
58	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. **해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
59	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. **옳은 문장** · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. **해설** · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
60	O	등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다. **해설** · 등전자 이온은 전자 수가 같아 전자 사이 반발은 비슷하고, 핵전하가 클수록 전자를 강하게 당긴다. 전자가 10개인 O^{2-}(+8), F^{-}(+9), Na^{+}(+11), Mg^{2+}(+12)는 이 순서로 반지름이 작아진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다.

2 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. [교정]

3 접두사 kilo는 10^{3}, milli는 10^{-3}을 의미한다.

4 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. [교정]

5 접두사 nano(n)는 10^{-9}을 의미한다. [교정]

6 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.

7 숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다.

8 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. [교정]

9 소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다.

10 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.

11 덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 적은 것에 맞춘다. [교정]

12 셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다.

13 정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다.

14 정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다.

15 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다(별개 개념). [교정]

16 밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다.

17 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

18 차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다.

원자

19 원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다.

20 원자 번호는 양성자 수와 같다.

21 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.

22 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

23 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.

24 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]

25 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. [교정]

26 중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다.

27 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). [교정]

28 양성자는 +전하, 전자는 −전하, 중성자는 전하가 없다.

양자수

29 주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.

30 방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다.

31 자기 양자수 m_l은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다.

32 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

33 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. [교정]

34 l = 0은 s, l = 1은 p, l = 2는 d, l = 3은 f 오비탈이다.

35 자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다.

36 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.

37 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. **[교정]**

38 s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다.

전자 배치

39 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.

40 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. **[교정]**

41 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.

42 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. **[교정]**

43 전자는 1s, 2s, 2p 순으로(낮은 에너지부터) 채워진다. **[교정]**

44 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.

45 한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다.

46 바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. **[교정]**

47 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다.

48 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. **[교정]**

주기성

49 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 같다. **[교정]**

50 전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다.

51 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.

52 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.

53 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. **[교정]**

54 이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다.

55 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.

56 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **[교정]**

57 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.

58 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

59 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. **[교정]**

60 등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다.